

Analisi Matematica II

Primo Appello (19-06-2002)

1. Si consideri la funzione

$$f(x) := \int_0^1 e^{-xy} \sqrt{1-y^2} dy.$$

Si dimostri che è derivabile e che la derivata è sempre negativa.

2. Si calcoli

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx$$

con una precisione superiore a $1/2$.

3. Si dimostri che la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

è convergente.

4. Si risolva il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = 2x - \frac{dx}{dt} \\ x(0) = 0 ; \quad \frac{dx}{dt}(0) = 1. \end{cases}$$

5. Si risolva il seguente problema di Cauchy

$$\frac{dx}{dt} = x + \cos t ; \quad x(0) = 0.$$

6. Si calcoli il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n \, x^n.$$

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione. ELABORATI ILLEGGIBILI O CONFUSI VERRANNO IGNORATI. La sintesi sarà particolarmente apprezzata.